

Unidad 5



Ensayos de transformadores eléctricos

Máquinas eléctricas



Índice



5.1. Funcionamiento en vacío

- 5.1.1. Pérdidas en el hierro
- 5.1.2. Relación de transformación en vacío

5.2. Ensayo de cortocircuito

- 5.2.1. Pérdidas en el cobre
- 5.2.2. Tensión de cortocircuito
- 5.2.3. Impedancia, resistencia e inductancia de cortocircuito
- 5.2.4. Intensidad máxima de cortocircuito
- 5.2.5. Factor de potencia en cortocircuito
- 5.2.6. Caída de tensión activa y reactiva

5.3. Rendimiento

5.4. Medidas de temperatura

- 5.4.1. Calentamiento de un transformador
- 5.4.2. Refrigeración de los transformadores

5.5. Medidas de aislamiento y continuidad

5.6. Ensayo de la rigidez dieléctrica del aceite

5.7. Normas de seguridad aplicable



Introducción

A lo largo de esta unidad se estudiarán las pérdidas de potencia que sufre un transformador, para ello se conocerá el proceso de realización de un ensayo de vacío y cortocircuito, describiendo cada uno de los parámetros y características que intervienen en ellos, además se calculará el rendimiento de estos en función del régimen de carga, etc. Por otro lado, se establecerá a que se debe el calentamiento en los transformadores diferenciando los tipos existentes según el sistema de refrigeración. Por último, se establecerán los fundamentos del ensayo de rigidez dieléctrica del aceite y se nombrará la normativa que regula los transformadores y la seguridad y salud en el entorno laboral.

Al finalizar esta unidad

- + Estudiaremos los fundamentos del ensayo en vacío.
- + Conoceremos las características y procesos de un ensayo de cortocircuito.
- + Calcularemos el rendimiento en un transformador.
- + Determinaremos a que se debe el calentamiento de los transformadores.
- + Diferenciaremos los tipos de transformadores según su refrigeración.
- + Identificaremos el aparato adecuado para medir la continuidad y aislamiento en un trafo.
- + Estableceremos el proceso de un ensayo de rigidez dieléctrica del aceite.
- + Enumeraremos de forma general la normativa aplicable.

5.1.

Funcionamiento en vacío

El ensayo en vacío determina las pérdidas de potencia en el hierro del circuito magnético del transformador. Esto se realiza abriendo el secundario del transformador y alimentando el primario a tensión nominal.

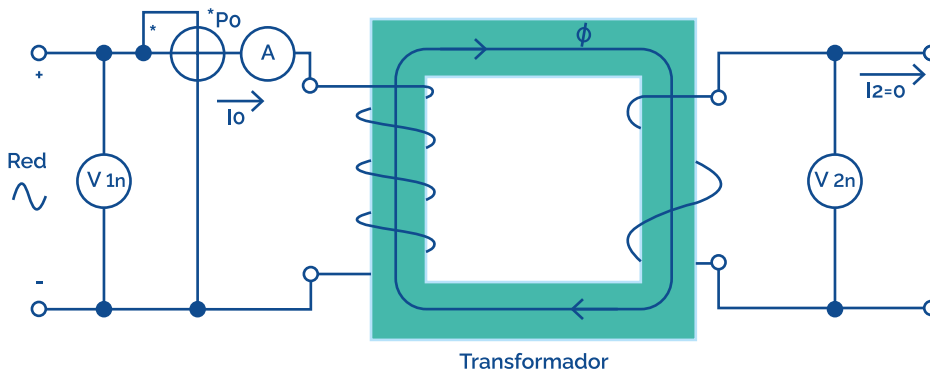


Imagen 1. Esquema eléctrico del ensayo de vacío

En la práctica, este ensayo se lleva a cabo alimentando el devanado de baja tensión, ya que los aparatos de medida generalmente están diseñados para operar en este régimen de tensión, lo que además es más seguro para el operario.

De este modo, toda la potencia absorbida se debe casi exclusivamente a las pérdidas en el hierro, ya que la corriente en el secundario es nula y la corriente en vacío es tan pequeña que las pérdidas en el cobre en el primario son prácticamente despreciables.

La intensidad de vacío I_0 depende del tipo de chapa utilizada, oscilando entre un 4 % y 14 % de la corriente nominal cuando se fabrican por laminación en caliente, y un 0,6 % y 8 % cuando se fabrican por laminación en frío.

5.1.1. Pérdidas en el hierro

Se obtienen a través de la siguiente formulación:

$$P_h = \frac{\beta^{1,6} * K * V * f}{10^7}$$

Siendo:

P_h : Pérdidas del hierro en vatios.

f : Frecuencia en hercios.

β : Inducción magnética en gauss.

K : Factor que depende de la chapa.

V : Volumen del núcleo en cm^3

Las pérdidas en el hierro son constantes para una frecuencia y una inducción magnética dadas, y variarán en función del material empleado.

A continuación, se mostrará el circuito equivalente de un transformador ideal funcionando en vacío analizando cada una de las corrientes que en él intervienen:

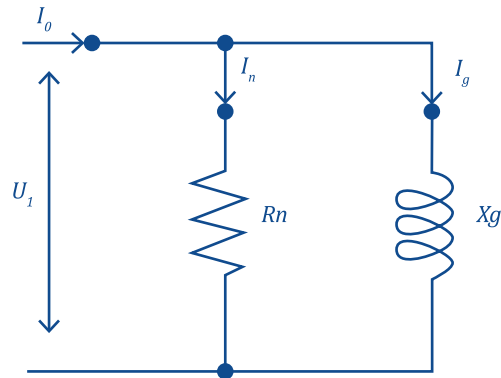


Imagen 2. Circuito equivalente de un transformador ideal en vacío.

De este circuito se puede obtener tanto la corriente reactiva I_g como la activa o de pérdida de vacío I_n :

$$I_g = I_0 * \sin \varphi_0$$

$$I_n = I_0 * \cos \varphi_0$$

Siendo:

φ_0 : Ángulo de desfase entre I_0 y U_1

Por tanto, la intensidad de vacío es la suma vectorial de la corriente reactiva y la pérdida de vacío:

$$\vec{I}_0 = \vec{I}_n + \vec{I}_g$$

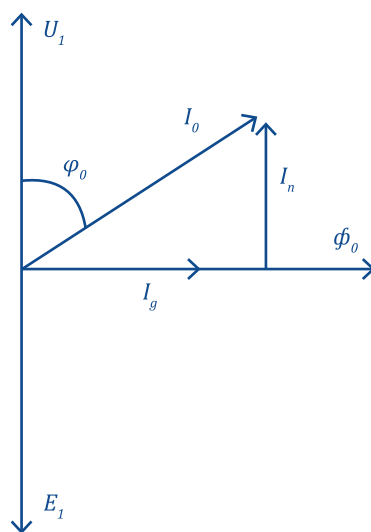


Imagen 3. Diagrama de intensidades de un transformador en vacío.

A través de este diagrama se determina que las pérdidas del hierro equivalen a la potencia perdida en el hierro:

$$P_{Fe} = U_1 * I_0 * \cos \varphi_0 = P_0$$

Aunque se ha mencionado que las pérdidas en el cobre son despreciables cuando se desarrolla un ensayo de vacío se puede determinar a través de la resistencia eléctrica del bobinado del primario:

$$P_{cu} = R * I_0^2$$

Otro modo de obtener las pérdidas en el hierro es a través del uso de un vatímetro. Con la potencia que muestra el aparato y las pérdidas en el cobre se obtiene:

$$P_{Fe} = P_w - P_{cu}$$

La potencia total del circuito monofásico y trifásico será, por tanto:

Para un circuito monofásico:

$$P = U * I * \cos \varphi_0$$

Para un circuito trifásico:

$$P = U * I * \sqrt{3} * \cos \varphi_0$$

5.1.2. Relación de transformación en vacío

A través del uso de dos voltímetros conectados, uno de ellos entre dos fases del primario y otro entre dos del secundario, se obtiene la relación de transformación del transformador en vacío para conexiones monofásicas iguales, es decir estrella-estrella o triángulo-triángulo:

$$m_o = \frac{U_1}{U_2}$$

Si la conexión es distinta, es decir, estrella-triángulo o triángulo-estrella, la relación será la siguiente:

$$m_{o(Y-d)} = \frac{U_1}{U_2 * \sqrt{3}} = \frac{m_o}{\sqrt{3}}$$

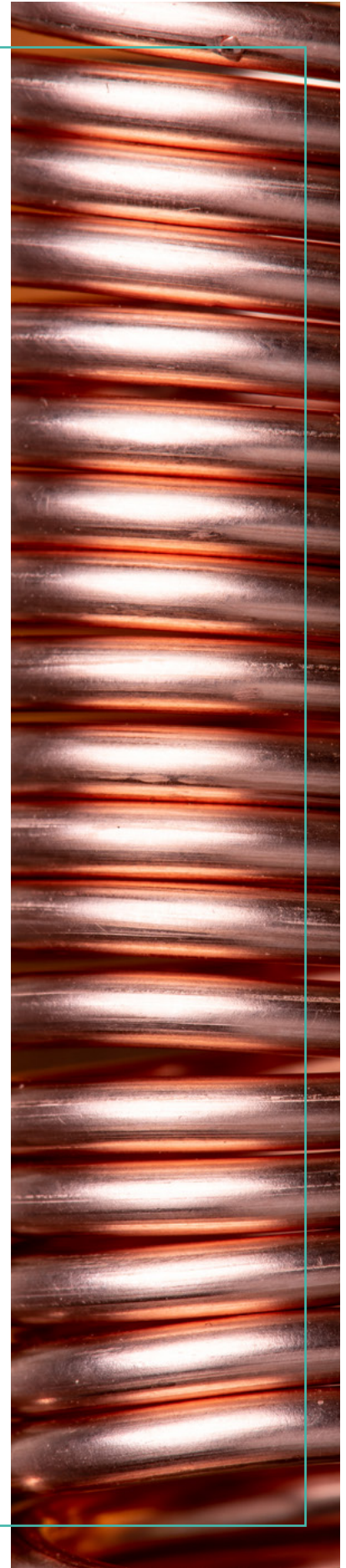
$$m_{o(D-y)} = \frac{U_1 * \sqrt{3}}{U_2} = m_o * \sqrt{3}$$

Esto se justifica porque la tensión en el bobinado cuando la conexión es en estrella es:

$$u_y = \frac{u}{\sqrt{3}}$$

Mientras que en triángulo la tensión es:

$$u_d = U$$



5.2.

Ensayo de cortocircuito

Para llevar a cabo el ensayo de cortocircuito, es necesario utilizar un amperímetro en el secundario del transformador, el cual se pone en cortocircuito, mientras que el primario es alimentado con una tensión alterna regulable desde cero hasta una fracción de la tensión nominal del primario.

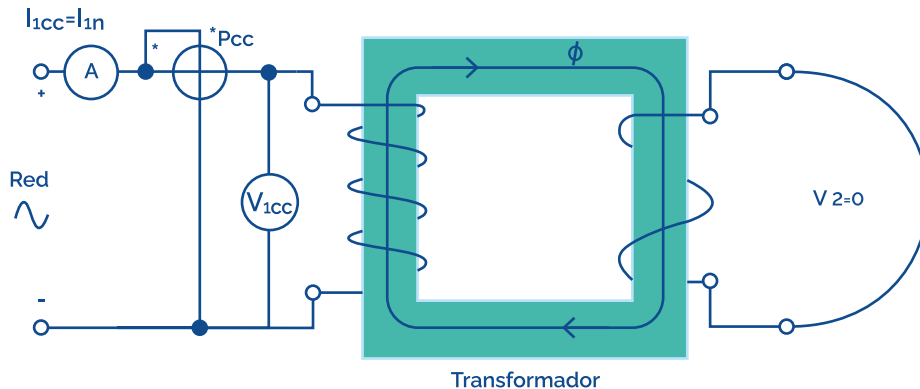
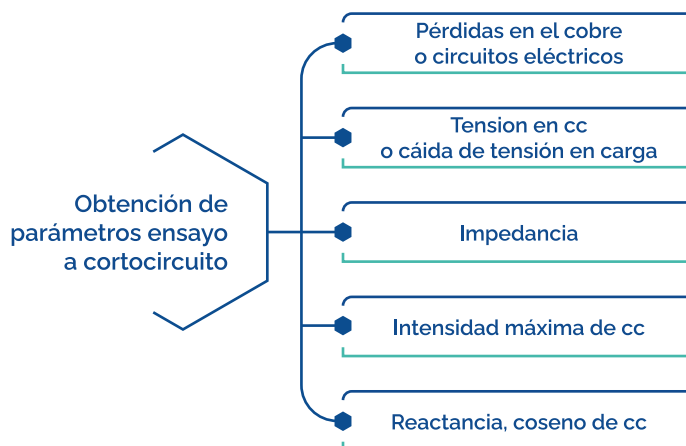


Imagen 4. Esquema eléctrico del ensayo de cortocircuito

La aplicación de este ensayo se justifica en la obtención de una serie de características que se describen a continuación:



5.2.1. Pérdidas en el cobre

En el ensayo de cortocircuito, las pérdidas en el hierro se pueden considerar despreciables debido a que la tensión será mínima y, por lo tanto, la inducción en el núcleo también lo será. Además, en el secundario no existirá tensión, ya que se encuentra en cortocircuito, por lo que las pérdidas serán generadas esencialmente por el efecto Joule en los bobinados primario y secundario, conocidas como pérdidas en el cobre.

$$P_{cu} = R_1 * I_1^2 + R_2 * I_1^2 \approx R_{cc} * \left(\frac{I^2}{m} \right)^2$$



5.2.2. Tensión de cortocircuito

A la tensión necesaria para que circule por el primario la intensidad nominal, teniendo el secundario en cortocircuito, se denomina tensión de cortocircuito:

$$E_{cc} = \frac{U_{cc} * 100}{I_n}$$

Siendo:

E_{cc} : Porcentaje de tensión nominal

I_n : Tensión nominal del primario

U_{cc} : Tensión de cortocircuito

5.2.3. Impedancia, resistencia e inductancia de cortocircuito

Todos estos parámetros se obtienen a través de las siguientes expresiones:

$$Z_{cc} = \frac{U_{cc}}{I_{cc}}$$

Siendo:

Z_{cc} : Impedancia de cortocircuito

I_n : Intensidad nominal del trafo indicada en la placa de características

U_{cc} : Tensión de cortocircuito medida por el voltímetro conectado al primario

$$R_{cc} = \frac{W_{cc}}{I_n^2} \text{ o } \frac{W_1 \pm W_2}{I_n^2}$$

Siendo:

R_{cc} : Resistencia

$$X_{cc} = \sqrt{Z_{cc}^2 - R_{cc}^2}$$

Siendo:

X_{cc} : Inductancia



5.2.4. Intensidad máxima de cortocircuito

La intensidad máxima de cortocircuito ocurre cuando dos conductores de fase del secundario se unen, lo que provoca altos valores de intensidad tanto en el primario como en el secundario, causando posibles daños en la máquina.

Cuando esto sucede la impedancia de cortocircuito es mínima:

$$I_{cc} = \frac{U_2}{Z_{cc}} = \frac{U_1 / m}{\sqrt{R_{cc}^2 + X_{cc}^2}}$$

Si se aumenta la reactancia interna, se disminuye la intensidad de cortocircuito; sin embargo, esto provocará que la tensión de cortocircuito aumente, generando un funcionamiento irregular en el transformador.

5.2.5. Factor de potencia en cortocircuito

El factor de potencia en cortocircuito suele ser bajo y se puede determinar del siguiente modo:

$$\cos \varphi_0 = \frac{W_1 \pm W_2}{U_{cc} * I_n}$$

5.2.6. Caída de tensión activa y reactiva

Tensión activa

$$U_{Rcc} = U_{cc} * \cos \varphi_{cc}$$

Tensión reactiva

$$U_{Xcc} = U_{cc} * \sin \varphi_{cc}$$

Al igual que en el ensayo de vacío estos valores generalmente se expresan en forma de porcentaje:

$$\varepsilon_{Rcc} = \frac{U_{Rcc} * 100}{U_{n1}} ; \varepsilon_{Xcc} = \frac{U_{Xcc} * 100}{U_{n1}}$$

Para el caso de transformadores trifásicos los valores se quedan tabulados y se aproximan a lo siguiente:

Valores de caída de tensión activa y reactiva para trafos trifásicos		
Potencia	ε_{Xcc}	ε_{Rcc}
≤ 1000 kVA	2,5 a 6 %	1,1 a 2,5 %
≥ 1000 kVA	5 a 13 %	0,4 a 1,3 %



5.3.

Rendimiento

El rendimiento del transformador depende del valor de potencia a suministrar, consiguiendo su valor máximo cuando la intensidad de corriente toma un valor en el que las pérdidas de hierro y cobre se igualan.

El cálculo del valor máximo de rendimiento se puede llevar a cabo por métodos directos o indirectos si se aplican en las condiciones de carga cuyo trabajo va a suponer más tiempo.

- > **Directos.** Se aplica una carga real en el secundario y se toman valores de potencia absorbida y cedida (solo se recomienda su uso en transformadores pequeños ya que se pueden cometer errores de medida):

$$\eta = \frac{\text{Potencia cedida}}{\text{Potencia absorbida}} = \frac{P_s}{P_p}$$

- > **Indirectos.** Para este método se tiene en cuenta tanto los ensayos de vacío y cortocircuito como el índice de carga que se describirá a continuación:

$$C = \frac{I_2}{I_{2n}} \cong \frac{I_1}{I_{1n}}$$

Siendo:

I_1 e I_2 valores de carga / I_{2n} e I_{1n} valores nominales

Esta relación se cumple y acepta cuando $I_0 < I_1$:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_{cu} + P_{Fe}}$$

Conociendo que las pérdidas en hierro son constantes para la tensión nominal en el primario sin depender del régimen de carga y las pérdidas en cobre disminuyen con el cuadrado de la carga se obtiene:

$$\eta_c = \frac{P_2}{P_2 + P_{cu} + P_{Fe}} = \frac{U_2 * I_{2n} * C * \cos\varphi_2}{(U_2 * I_{2N} * \cos\varphi_2) + P_0 + C^2 * P_{cc}}$$

Por lo que se puede afirmar que el rendimiento para un índice de carga fijo variará con el factor de potencia de la carga mientras que para un factor de potencia constante dependerá de la carga, por lo que si se divide la ecuación anterior por C se obtiene:

$$\eta_c = \frac{U_2 * I_{2n} * C * \cos\varphi_2}{(U_2 * I_{2N} * \cos\varphi_2) + \frac{P_0}{C} + C * P_{cc}}$$

Lo que supone que el rendimiento será máximo cuando la expresión " $P_0/C + C * P_{cc}$ " es mínima.

Por tanto, un índice de carga adecuado a un rendimiento máximo será:

$$C_{\eta_{\max}} = \sqrt{\frac{P_2}{P_1}}$$

5.4.

Medidas de temperatura

Es importante entender que las pérdidas de potencia en una máquina eléctrica se deben al calor generado por las corrientes eléctricas y las fricciones internas. Este calor debe ser disipado para evitar el sobrecalentamiento. La máquina liberará este calor al ambiente hasta que se alcance un equilibrio entre la máquina y su entorno, conocido como equilibrio térmico.

Cuando se alcanza el equilibrio térmico, se llega a la temperatura de régimen, que es la temperatura constante a la que la máquina opera de manera segura. Superar esta temperatura puede causar daños en los componentes de la máquina, afectando su rendimiento y vida útil. Por ejemplo, el sobrecalentamiento puede deteriorar el aislamiento de los conductores eléctricos y reducir la eficiencia del motor.

Para controlar y monitorear la temperatura de la máquina, se utilizan dispositivos conocidos como termómetros. Hoy en día, la mayoría de estos termómetros son digitales debido a su precisión y facilidad de uso. Estos dispositivos pueden medir una amplia gama de temperaturas, desde -70 °C hasta 1.370 °C, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones industriales. Además, los termómetros digitales pueden estar equipados con alarmas y sistemas de registro de datos para proporcionar alertas tempranas en caso de que la temperatura exceda los límites seguros.

Un adecuado control de la temperatura no solo previene daños, sino que también optimiza la eficiencia operativa y prolonga la vida útil de la máquina. Por ello, es crucial implementar sistemas de monitoreo térmico y mantenimiento preventivo en cualquier entorno industrial donde se utilicen máquinas eléctricas.



Imagen 5. Termómetro digital.

5.4.1. Calentamiento de un transformador

El calentamiento de un transformador se puede determinar a partir de la temperatura que alcance la propia máquina y la temperatura ambiente:

$$\Delta T = T_{m\acute{a}q} - T_{amb}$$

Se observa una relación directa entre la pérdida de potencia con el aumento de temperatura del transformador, igual que a mayor superficie de carcasa en contacto con el aire menor será dicho calentamiento.

Cuando el transformador se encuentre en la fase de equilibrio térmico, es decir transcurrido un tiempo aproximado de treinta minutos sin que la temperatura aumente más de medio grado, se podrá empezar a tomar medidas para determinar el calentamiento en el trafo.

Habrá que tener en cuenta que se debe medir tanto el calentamiento en una zona u punto concreto como el calentamiento medio que se produce en la máquina.

> **Calentamiento local o de un punto determinado.**

$$\Delta T = T_{máq} - T_{amb}$$

> **Calentamiento medio.**

$$\Delta T = \frac{R_{cal} - R_{frío}}{R_{cal}} * (235 + T_{amb})$$

Siendo:

ΔT : Incremento de temperatura calentamiento medio

R_{cal} : Resistencia del devanado caliente

$R_{frío}$: Resistencia del devanado frío

T_{amb} : Temperatura ambiente

5.4.2. Refrigeración de los transformadores

Los transformadores son máquinas estáticas por lo que su refrigeración se realiza con medios externos a la propia máquina. Se puede distinguir entre transformadores secos y de aceite.

Transformadores secos.

Al no contar con aceite en su interior (menor riesgo de incendio), la refrigeración debe realizarse por ventilación natural de aire o con la instalación de ventiladores. Se utiliza para cubrir pequeñas potencias.



Imagen 6. Transformador seco

Transformadores de baño en aceite.

Núcleo ferromagnético refrigerado y aislado debido a su inmersión en aceite, se disipa el calor a través de aletas en los radiadores de refrigeración con la incorporación en ocasiones de ventiladores, se emplean en grandes potencias y pueden ser de varios tipos, llenado integral, llenado parcial, con depósito de expansión, etc.



Imagen 7. Transformador llenado integral



5.5.

Medidas de aislamiento y continuidad

El estado de un transformador se determina por la resistencia de aislamiento entre sus bobinados y entre estos y la carcasa o tierra. Para medir estos valores se utiliza un dispositivo denominado megóhmetro ($M\Omega$).

Hay que tener en cuenta que antes de realizar ningún tipo de medida el transformador deberá estar desconectado de la red, su corriente capacitiva descargada y verificar el estado de la batería del aparato.

Este dispositivo indicará la diferencia de potencial entre los puntos a medir, si existe tensión se deberá cortar antes de continuar con el proceso, en el caso que marque cero se accionará el pulsador del aparato que indicará la resistencia del aislamiento.

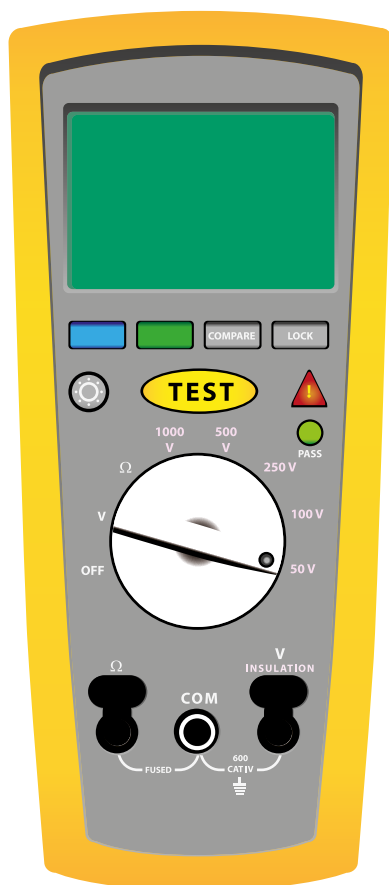


Imagen 8. Megóhmetro digital



5.6.

Ensayo de la rigidez dieléctrica del aceite

El objetivo de realizar el ensayo de rigidez dieléctrica del aceite es detectar partes defectuosas en una máquina, como aislantes rotos y corrientes de fuga.

A grandes rasgos, este ensayo se lleva a cabo de la siguiente manera: Entre dos electrodos metálicos se coloca un material aislante, como aceite, cartón, etc., con un espesor determinado. Aplicando una diferencia de potencial a los electrodos, se incrementa el voltaje hasta que se produce una perforación en el aislante, conocida como tensión de perforación U_p .

El valor de esta tensión varía en función del espesor del material aislante y la naturaleza del mismo. Esta relación se denomina **rigidez dieléctrica**:

$$R_d = \frac{U_p}{C} \text{ en kV/cm}$$

Para realizar este tipo de ensayos, se deben utilizar dispositivos especiales capaces de proporcionar estas medidas, independientemente de si el refrigerante es sólido o líquido. Generalmente, estos ensayos se realizan en laboratorios especializados.

5.7.

Normas de seguridad aplicable

Se deberán seguir los criterios y normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o el Reglamento de Alta Tensión según corresponda en función del tamaño de máquina.

Además de las leyes y decretos que velan por la seguridad y salud en el trabajo, como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre.



 www.universae.com

